

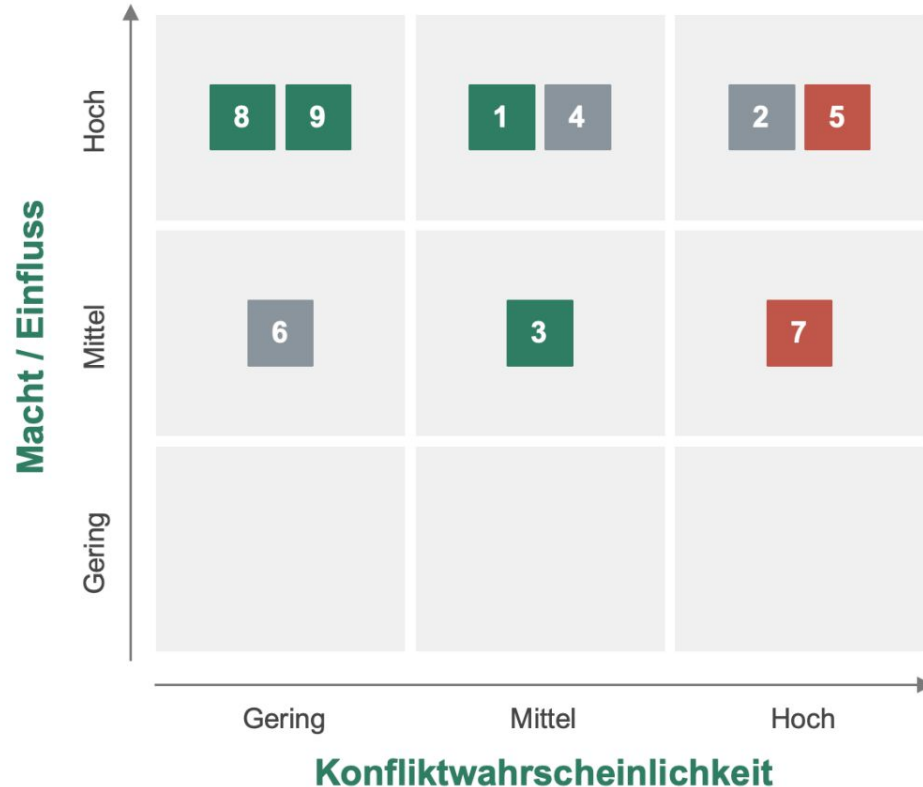
Session Recorder

Neue Konzepte – Vibe Coding

25.09.2026

Jonas, Kevin, Erel, Andre, Lukas, Nhi

Stakeholdermanagement



Zentrale Stakeholder

- 1 Trainer & Dozenten
- 2 Teilnehmende
- 3 Auftraggeber (Unternehmen)
- 4 Bildungsträger (VHS, IHK, HWK, Hochschulen)
- 5 Datenschutzaufsicht & Gesetzgeber
- 6 Technologie-Dienstleister (Transkription, KI, Hosting)
- 7 Wettbewerber (z. B. NotebookLM, KI-Quiz-Tools)
- 8 Betreuender Dozent (DHBW)
- 9 Projektteam (6 Studierende)

Einstellung: ■ Positiv ■ Neutral ■ Kritisch

Stakeholder-Analyse (1/2)

Nr.	Stakeholder	Rolle im Projekt	Einstellung	Einfluss	Beeinflussbarkeit	Maßnahmen
1	Trainer & Dozenten	Hauptnutzer und zahlender Kunde; nimmt auf, prüft und gibt Inhalte frei	Positiv	Hoch	Mittel	Pilot-Trainer & Interviews; Freigabe-Workflow betonen; Feedback in Sprints
2	Teilnehmende	Willigen in die Aufnahme ein; nutzen Skript, Quiz und Video	Neutral	Hoch	Mittel	Einwilligung per QR-Code, Widerruf & Löschung, sichtbarer Aufnahmehinweis
3	Auftraggeber (Unternehmen)	Bucht das Training und erhält den Wirkungsnachweis	Positiv	Mittel	Mittel	Aggregierter Report (Teilnahme, Quiz); keine Einzelbewertung zusagen
4	Bildungsträger (VHS, IHK, HWK, Hochschulen)	Legen Regeln für Kurse fest; erlauben oder untersagen Aufnahmen	Neutral	Hoch	Gering	Früh Nutzungs- und Datenschutzkonzept vorlegen; Pilotpartner gewinnen
5	Datenschutzaufsicht & Gesetzgeber	Rechtlicher Rahmen: DSGVO, § 201 StGB (nicht öffentlich gesprochenes Wort)	Kritisch	Hoch	Gering	EU-Hosting, definierte Löschfristen, dokumentierte Einwilligung, Rollen klären

Stakeholder-Analyse (1/2)

Nr.	Stakeholder	Rolle im Projekt	Einstellung	Einfluss	Beeinflussbarkeit	Maßnahmen
1	Trainer & Dozenten	Hauptnutzer und zahlender Kunde; nimmt auf, prüft und gibt Inhalte frei	Positiv	Hoch	Mittel	Pilot-Trainer & Interviews; Freigabe-Workflow betonen; Feedback in Sprints
2	Teilnehmende	Willigen in die Aufnahme ein; nutzen Skript, Quiz und Video	Neutral	Hoch	Mittel	Einwilligung per QR-Code, Widerruf & Löschung, sichtbarer Aufnahmehinweis
3	Auftraggeber (Unternehmen)	Bucht das Training und erhält den Wirkungsnachweis	Positiv	Mittel	Mittel	Aggregierter Report (Teilnahme, Quiz); keine Einzelbewertung zusagen
4	Bildungsträger (VHS, IHK, HWK, Hochschulen)	Legen Regeln für Kurse fest; erlauben oder untersagen Aufnahmen	Neutral	Hoch	Gering	Früh Nutzungs- und Datenschutzkonzept vorlegen; Pilotpartner gewinnen
5	Datenschutzaufsicht & Gesetzgeber	Rechtlicher Rahmen: DSGVO, § 201 StGB (nicht öffentlich gesprochenes Wort)	Kritisch	Hoch	Gering	EU-Hosting, definierte Löschfristen, dokumentierte Einwilligung, Rollen klären

Skala Einfluss / Beeinflussbarkeit: Gering – Mittel – Hoch

Ziel- und Handlungsanalyse

Stakeholder im zentralen Konfliktfeld: Aufnahme, Auswertung, Datenschutz

2 Teilnehmende

Ziel: Inhalte nachhaltig behalten – ohne Kontrolle oder Bloßstellung

Maßnahme: Verstärken: Einwilligung per QR-Code, Widerruf jederzeit, nur aggregierte Auswertung

Konflikt: Verweigert eine Person die Einwilligung, kann die Session nicht aufgenommen werden

3 Auftraggeber

Ziel: Messbarer Lernerfolg als Nachweis für das Trainingsbudget

Maßnahme: Verstärken: Report mit Teilnahmequote und Quizergebnissen je Session

Konflikt: Wunsch nach Einzelergebnissen kollidiert mit dem Schutz der Teilnehmenden

4 Bildungsträger

Ziel: Geordneter, rechtssicherer Kursbetrieb in den eigenen Räumen

Maßnahme: Verstärken: Nutzungs- und Datenschutzkonzept vorlegen, Pilotpartner gewinnen

Konflikt: Verbietet der Träger Aufnahmen, können seine Dozierenden das Tool nicht nutzen

5 Datenschutzaufsicht

Ziel: Rechtskonforme Verarbeitung personenbezogener Sprachdaten

Maßnahme: Verstärken: Privacy by Design – EU-Hosting, Löschfristen, dokumentierte Einwilligung

Konflikt: Transkriptionsdienst außerhalb der EU wäre unzulässig – betrifft Dienstleisterwahl

Maßnahmen: Wirksamkeit & Kosten (1/2)

Nr.	Stakeholder	Maßnahme	Wirksam?	Begründung / Restrisiko	Aufwand	Kosten
1	Trainer & Dozenten	5 Interviews + 3 Pilot-Trainer (3 Monate gratis)	Hoch	Validiert den Nutzen früh. Risiko: Prüfaufwand frisst die Zeitersparnis – Ziel < 15 Min. je Session	28 h	≈ 2.300 € inkl. 575 € Gutscheine/Gratis-Abos
2	Teilnehmende	QR-Einwilligung + Widerruf (MVP); neu: Nur-Trainer-Modus bei Ablehnung	Mittel → Hoch	Einwilligung allein reicht nicht: ein Nein blockiert die Session. Erst der Fallback (nur Trainerstimme verarbeiten) macht den Betrieb zuverlässig	64 h	≈ 4.800 € davon 1.000 € Rechtstexte
3	Auftraggeber	Aggregierter Report (MVP); neu: Mindestgruppe 5, Wiederholungsquiz nach 3 Wochen	Mittel	Quiz direkt nach dem Seminar misst nur Lernen, nicht Behalten. Kleine Gruppen wären nicht anonym	64 h	≈ 3.800 € + ca. 15 €/Monat E-Mail-Dienst
4	Bildungsträger	Datenschutzpaket (1-Pager, FAQ) zum Weitergeben; 2 Pilotträger ansprechen	Gering – Mittel	Institutionen entscheiden langsam (Gremien, Datenschutzbeauftragte). Paket hilft Dozierenden, die Freigabe selbst einzuholen	28 h	≈ 1.700 €
5	Datenschutzaufsicht	Datenschutz-Folgenabschätzung mit Berater, EU-Hosting, automatischer Löschjob	Hoch	Pflichtmaßnahme – ohne sie kein legaler Betrieb. Restrisiko gering, wenn auch Dienstleister in der EU sitzen	8 h	≈ 3.000 € davon 2.500 € extern

Maßnahmen: Wirksamkeit & Kosten (2/2)

Nr.	Stakeholder	Maßnahme	Wirksam?	Begründung / Restrisiko	Aufwand	Kosten
6	Tech-Dienstleister	Vergleich von 3 EU-Anbietern, AV-Vertrag, Kostenmonitoring, austauschbare Schnittstelle	Hoch	Günstig und wirksam: Anbieterwechsel ohne Umbau möglich, Kosten je Audiostunde sichtbar	40 h	≈ 2.400 €
7	Wettbewerber	Wettbewerbsanalyse (NotebookLM & Co.), Monitoring 2 h/Monat	Mittel	Der Ablauf ist kopierbar. Echter Schutz nur durch Nische (Trainer, EU-Datenschutz, Wirkungsnachweis) und Kundennähe	12 h	≈ 720 € + 120 €/Monat
8	Betreuender Dozent	6 Abstimmungstermine à 1 h (2 Personen) inkl. Vorbereitung	Hoch	Direkter Einfluss auf die Bewertung; frühes Feedback verhindert Fehlentwicklungen	20 h	≈ 1.200 € kalkulatorisch
9	Projektteam	Retro je Sprint (6 × 30 Min., 6 Personen), feste Rollen	Mittel	Wirkt nur, wenn Retro-Ergebnisse als konkrete Aufgaben umgesetzt werden	18 h	≈ 1.080 € kalkulatorisch

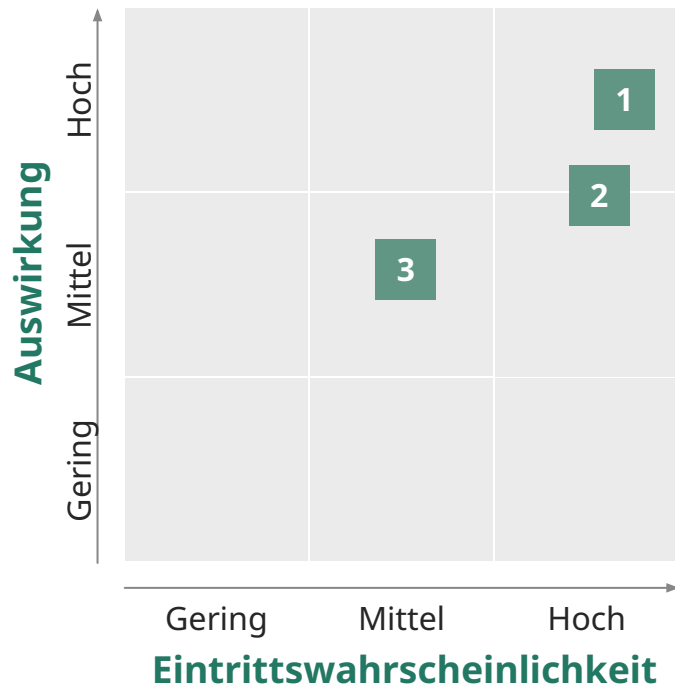
Gesamt ≈ 21.000 €

≈ 280 h Eigenleistung + ≈ 3.600 € externe Ausgaben · davon ≈ 4.300 € ohnehin im MVP (Einwilligung, Dashboard)

Annahme: kalkulatorischer Stundensatz 60 €/h; externe Preise sind Richtwerte

Risikomanagement · Projektrisiken

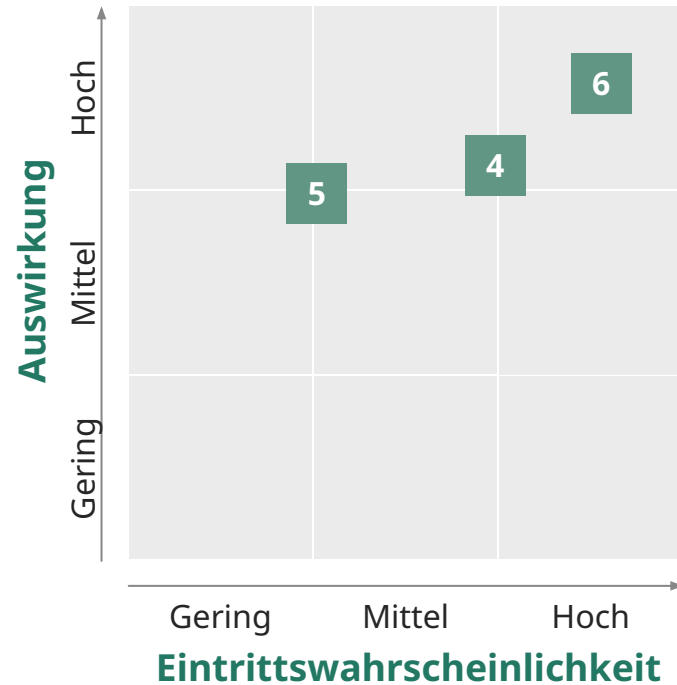
Project: Session Recorder



<u>Risk-ID</u>	<u>Titel</u>	<u>Maßnahmen</u>	<u>Verantwortliche</u>
1	Datenschutz-, DSGVO- & Aufzeichnungshürden	Vorgefertigte Einwilligungstexte Gezielte Sprachtrennung	Projektteam
2	Audioqualität	Audio-Preprocessing & Rauschfilter	Entwickler Team
3	Unkontrollierter Token-Verbrauch LLM-Loops	Strikte Retry-Limits im Code	Projektteam

Risikomanagement · Marktrisiken

Project: Transcript Recorder



Risk-ID	Titel	Maßnahmen	Verantwortliche
4	Saisonaler Churn durch Semesterpausen	Integrierter Pausen-Modus Attraktive Jahrestarife	PM/PO
5	Fehlende Nutzerakzeptanz seitens der Studierenden	Keine Accounts erforderlich, mit QR Code	UI/UX, FE Team und PO
6	Nice-to-Have Dilemma & fehlender direkter Anreiz	Wirkungsreport Export von Fragensets & Skripte	Projektteam

Risikomanagement · Risikomatrix

Nr.	Risiko	Beschreibung	Verantwortlich	Stakeholder	Kosten	Auswirkung	Wahrscheinlichkeit	Maßnahmen
1	Datenschutz-, DSGVO- & Aufzeichnungshürden	Aufnahmen enthalten Stimmen von Teilnehmenden. Ohne saubere Einwilligung darf nicht aufgezeichnet/verarbeitet werden.	Projektteam	Trainer/Dozenten, Teilnehmende, Datenschutz-Aufsichtsbehörde	7,000.00 €	Hoch: Produkt darf ggf. nicht genutzt werden; Bußgeldrisiko und Vertrauensverlust	85%	Vorgefertigte Einwilligungstexte, gezielte Sprachtrennung (nur Stimme des Vortragenden verarbeiten)
2	Audioqualität	Schlechte Mikrofone, Hall oder Störgeräusche führen zu fehlerhaften Transkripten und damit zu falschen Skripten/Quizfragen.	BE-Team	Trainer/Dozenten, Teilnehmende	4,605.52 €	Mittel bis hoch: Output unbrauchbar, Kunden verlieren Vertrauen und kündigen	75%	Audio-Preprocessing & Rauschfilter
3	Unkontrollierter Token-Verbrauch (LLM-Loops)	Fehlerhafte Wiederholungsschleifen rufen das Sprachmodell immer wieder auf und erzeugen hohe API-Kosten.	Projektteam	Projektteam, Investoren	2,229.12 €	Mittel: unerwartet hohe API-Rechnung, Budget/Runway schrumpft	45%	Strikte Retry-Limits im Code
4	Saisonaler Churn durch Semesterpausen	In der vorlesungsfreien Zeit brauchen Dozenten das Tool nicht und kündigen oder pausieren das Abo.	PM/PO	Dozenten	807.36 €	Mittel: Umsatzeinbruch in den Pausen, schwankender Cashflow	60%	Integrierter Pausen-Modus, attraktive Jahrestarife
5	Fehlende Nutzerakzeptanz seitens der Studierenden	Studierende/Teilnehmende nutzen Skript und Quiz nicht (z. B. wegen Registrierungshürden). Dann sieht der Dozent keinen Nutzen.	UI/UX, FE-Team und PO	Studierende/Teilnehmende, Trainer/Dozenten (Kunden)	1,513.80 €	Mittel: geringer Mehrwert für Kunden, Kündigungen	35%	Keine Accounts erforderlich, Zugang per QR-Code
6	Nice-to-Have-Dilemma & fehlender direkter Anreiz	Ohne klaren Nutzen fehlt die Zahlungsbereitschaft.	Projektteam	Trainer/Dozenten (Kunden), Auftraggeber/HR-Abteilungen	1,816.56 €	Hoch: zu wenig zahlende Kunden, Geschäftsmodell trägt nicht	75%	Wirkungsreport für die HR-Abteilung, Export von Fragensets & Skripten

Risikomanagement · Annahmen zur Risikomatrix

Annahmen & Quellen zur Risikomatrix – Transcript Recorder					
<i>Blaue Zahlen = Annahmen</i>					
Nr	Parameter	Wert	Einheit	Quelle / Begründung	Genutzt für Risiko
1	Interner Tagessatz Entwicklung	400 €	€/Tag	Eigene Annahme des Teams (kalkulatorischer Tagessatz für Entwicklungszeit).	1, 2
2	Externe Datenschutz-Rechtsberatung (Einwilligungstexte, AV-Vertrag)	3,000 €	€ einmalig	Eigene Annahme	1
3	Entwicklertage Umbau Einwilligung & Sprachtrennung	10	Tage	Eigene Annahme (Maßnahme aus Folie 'Projektrisiken').	1
4	Planungsbasis: zahlende Nutzer im 1. Jahr	17	Nutzer	Eigene Annahme: Planungsgröße (SOM)	2, 4, 5, 6
5	Abo-Preis pro Nutzer	29 €	€/Monat	Eigene Annahme, laut Start-up-Plan ist der Preis noch offen.	2, 4, 5, 6
6	Entwicklertage Audio-Preprocessing & Rauschfilter	10	Tage	Eigene Annahme (Maßnahme aus Folie 'Projektrisiken').	2
7	Anteil Kunden, die wegen schlechter Transkripte kündigen	10%	%	Eigene Annahme.	2
8	Kosten pro LLM-Aufruf (100K Input- / 20K Output-Token, Claude Sonnet 4.6)	0.60	USD/Aufruf	anotherwrapper.com/tools/llm-pricing/claude-sonnet-4-6 (Stand 04.09.2026): 3 \$/Mio. Input, 15 \$/Mio. Output, typische 100K/20K-Anfrage ≈ 0,60 \$. Offizielle Preisliste: platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing	3
9	LLM-Aufrufe pro Stunde in einer Endlosschleife	360	Aufrufe/h	Eigene Annahme (1 Aufruf alle 10 Sekunden).	3
10	Stunden, bis die Schleife bemerkt wird	12	h	Eigene Annahme (z. B. über Nacht, ohne Monitoring).	3
11	Wechselkurs USD → EUR	0.86	€ je \$	Eigene Annahme	3
12	Anteil Kunden, die in der Semesterpause pausieren/kündigen	40%	%	Eigene Annahme.	4
13	Monate pro Semesterpause	2	Monate	karrierebibel.de/semesterferien: vorlesungsfreie Zeit dauert in der Regel 6–8 Wochen (≈ 2 Monate).	4
14	Semesterpausen pro Jahr	2	Anzahl	uni-regensburg.de (Semesterkalender): Studienjahr besteht aus Winter- und Sommersemester, jeweils mit vorlesungsfreier Zeit.	4
15	Anteil Kunden verloren durch fehlende Akzeptanz der Studierenden	25%	%	Eigene Annahme.	5
16	Anteil Kunden ohne Zahlungsbereitschaft (Nice-to-have)	30%	%	Eigene Annahme.	6

Risikomanagement · Zusatzinfos zur Risikomatrix

Zusatzinfos (nicht in die Kosten eingerechnet)			
Max. DSGVO-Bußgeld	bis 20 Mio. € oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes (der höhere Wert gilt)	Art. 83 Abs. 5 DSGVO – gesellschaft-datenschutz.de/dsgvo/art-83-dsgvo/ . Extremfall, daher nicht in 'Kosten' eingerechnet.	
Transkriptionskosten (Neuverarbeitung bei Audio-Problemen)	ca. 0,003–0,006 USD pro Audiominute	costbench.com/software/ai-transcription-apis/openai-whisper/ (Stand März 2026). Neuverarbeitung ist also billig, die Hauptkosten bei Risiko 2 sind Entwicklung + Kundenverlust.	
Wie wurde die Wahrscheinlichkeit bestimmt?	Gering ≈ 10–30 %, Mittel ≈ 31–60 %, Hoch ≈ 61–90 %	Abgeleitet aus der Position des Risikos in euren Matrix-Folien (Achse 'Eintrittswahrscheinlichkeit'). Prozentwerte sind Einschätzung des Teams, keine gemessenen Daten.	

Note: Risikomatrix Excel Tabelle wurde mit den anderen Dateien abgegeben.